Fiche pédagogique

Séance 4 · Rappel BD — modèle relationnel, clés et contraintes (LDD)

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	4

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

Modèle relationnel et cardinalités
Distinguer entité, association, cardinalité et les traduire en tables.

Clés et contraintes d'intégrité
Choisir clé primaire et clé étrangère et écrire les contraintes d'intégrité.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Notions de table, champ, enregistrement (3e année)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- La contrainte garantit la cohérence : clé primaire = unicité, clé étrangère = référence valide.
- Produire : Sous phpMyAdmin : création de la base « club » et des tables adhérents, activites…
- Éviter : Insérer une ligne avant la table référencée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Notions de table, champ, enregistrement (3e année).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le fichier des adhérents du club est un tableur : la même personne apparaît deux fois, un numéro de téléphone traîne dans la colonne du nom. Question : comment empêcher cela ? Présenter les consignes : Sous phpMyAdmin : création de la base « club » et des tables adhérents, activites, inscriptions, avec clés et contraintes.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Relations 1:1, 1:n, n:m et table de jonction ; clé primaire simple ou composée ; clé étrangère ; contraintes de domaine, de table, référentielle ; syntaxe CREATE TABLE et types MySQL. Assister à la correction pour chaque élève ; Écriture du script SQL complet sur feuille puis exécution ; test des contraintes en tentant des insertions interdites (clé dupliquée, référence…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Insérer une ligne avant la table référencée. • Oublier AUTO_INCREMENT ou choisir une taille de champ trop courte.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger le script de création de la base du club et le rapporter sur clé USB.